EXPOSICIÓN EJECUTIVA · INGENIERÍA DE SOFTWARE II

SolarPuesto

V1.0

Calculadora de potencia y material fotovoltaico para puestos de comercio informal

De la lista de aparatos al sistema solar exacto: paneles, batería, inversor, controlador, guía y presupuesto en COP.

113 / 113
pruebas en verde

5
casos verificados

ODS 7
energía limpia

Heyner Alberto Aldana Herrera · Docente: Miguel Antonio Urbano Silva
Ingeniería de Software II · 06/11/2026 · Versión ejecutiva (10 diapositivas)

El problema y la oportunidad

Por qué existe SolarPuesto

~56 %
empleo informal en Colombia · DANE

4,5 h
horas sol pico en Neiva · IDEAM

ODS 7
energía asequible y no contaminante

Comprar «a ojo»

- El puesto se arma por partes: licuadora, luz, datáfono, celular.
- Paneles y baterías se compran por intuición o copiando al vecino.
- Conexiones ilegales o generadores ruidosos y contaminantes.
- Sobredimensionar gasta de más; quedarse corto apaga el puesto.
- El error aparece cuando el equipo ya está comprado.

La oportunidad

«El sol no envía factura y el sistema se paga con el ahorro.»

- 4,5 HSP: el recurso está donde está el puesto.
- Cálculo reproducible en español, sin formación técnica.
- Sustituye generadores y conexiones inseguras (ODS 7).

Barrera central: el comerciante no sabe cuánta energía necesita ni qué comprar. SolarPuesto reemplaza esa intuición por un cálculo dimensionado por uso real.

Qué es SolarPuesto

Una calculadora, no un instalador ni una tienda

Convierte la lista de aparatos del puesto en un dimensionamiento solar y un presupuesto referencial en pesos colombianos.

ENTRADA

Aparatos: potencia W, cantidad, tipo de uso y horario + 7 parámetros.

›

CÁLCULO

P(W), E(Wh/día), consumo nocturno y cinco fórmulas de material.

›

SALIDA

Paneles, banco, inversor, controlador, desglose, guía y presupuesto.

SIN SOLARPUESTO	CON SOLARPUESTO
Se compra por intuición o imitación	Se calcula con potencia y uso reales
No se sabe si la batería aguanta la noche	El consumo nocturno se calcula aparte
El material se compra en varias rondas	Dimensionamiento y presupuesto salen juntos
El error se descubre al apagarse el puesto	El error se detecta antes de comprar

Alcance y límites

Dirigida a vendedor, instalador, docente y estudiante. No reemplaza al electricista ni al RETIE, no es cotización, no mide aparatos y guarda los datos solo en el navegador.

Requisitos y alcance

Lo que el MVP aprobado en el Acta 002 debía cumplir

ID	REQUISITO FUNCIONAL
RF-01	Registrar, editar y eliminar aparatos (CRUD)
RF-02	Calcular potencia instalada P(W)
RF-03	Calcular energía diaria E(Wh/día)
RF-04	Dimensionar paneles, batería e inversor
RF-05	Aplicar parámetros configurables
RF-06	Resultado legible e imprimible
RF-07	Instructivo de instalación con ejemplos

Requisitos no funcionales

- RFN-01 · Español simple, sin formación técnica.
- RFN-02 · Computador y móvil, solo navegador.
- RFN-03 · Respuesta inmediata (< 2 s).
- RFN-04 · Validación estricta de entradas.
- RFN-05 · Sin datos personales; localStorage.
- RFN-06 · Código modular bajo XP / TDD.
- V-01…V-07 · 7 reglas que bloquean el cálculo.

Alcance del MVP

Cinco historias de usuario XP (HU-01…HU-05): registrar → calcular → sugerir material → ver resultado claro → leer la guía. Sin backend, sin autenticación, sin cotización real ni calibres definitivos.

El modelo matemático

Del uso real de cada aparato al material concreto

POR USOS

$h = (\text{min} \times \text{usos}) \div 60$

CONTINUO

$h = \text{horas encendido}$

REFRIGERACIÓN

$h = \text{horas} \times \text{ciclo} \div 100$

1 · PANELES

$$Wp = (E \div HSP) \div \eta \times (1 + m) \quad \rightarrow \quad N = \lceil Wp \div W_{panel} \rceil$$

2 · BATERÍA

$$Ah = (E \times (1 + m)) \div (V_{banco} \times DOD)$$

3 · INVERSOR

$$W_{inv} = 1{,}25 \times \text{máx}(P_{pico}, P_{instalada})$$

4 · CONTROLADOR

$$A = 1{,}25 \times (N \times W_{panel}) \div V_{banco}$$

5 · GARANTÍA

$$W_{panel} \times N \times HSP \geq E \times (1 + m)$$

7 parámetros por defecto

PARÁMETRO	VALOR
HSP	4,5 h
Eficiencia	0,80
Margen	25 %
Tensión banco	24 V
DOD	50 %
Panel	450 Wp
V panel	24 V

D-01: la cantidad se aplica una sola vez.
4.033 Wh → 2.016,67 Wh.

Caso real: Puesto de jugos

El ejemplo verificable que se carga con un clic

APARATO	POTENCIA	USO	WH/DÍA
Licuadora	1 × 550 W	2 min × 55 usos	1.008,33
Lámpara LED	2 × 10 W	5 h · noche	100,00
Datáfono	1 × 15 W	3 h · día	45,00
Celular	1 × 10 W	30 min × 3	15,00
Radio	1 × 40 W	6 h · ambos	240,00

635 W · 1.408,33 Wh/día · 340 Wh nocturnos
La licuadora concentra el 71,6 % del consumo

Resultado final

`2 × 450 Wp · 24 V / 147 Ah / DOD 50 %`
`≥ 794 W · ≥ 50 A · 8 grupos de costo`

1. `Wp = (1.408,33 ÷ 4,5) ÷ 0,80 × 1,25 ≈ 489 → 2 × 450 Wp`
2. `Ah = (1.408,33 × 1,25) ÷ (24 × 0,50) ≈ 146,7 → 147 Ah`
3. `Inversor = 1,25 × 635 = 793,75 → ≥ 794 W`
4. `Controlador = (1,25 × 900) ÷ 24 = 46,9 A → ≥ 50 A`

Presupuesto estimado
$5.769.120 COP

Arquitectura y aplicación

Capas, stack tecnológico y cinco pestañas

PRESENTACIÓN · React

Inicio · Carga · Resultado · Guía · Presupuesto

DOMINIO · JS puro

formulas.js · validaciones.js · casos.js

DATOS · localStorage

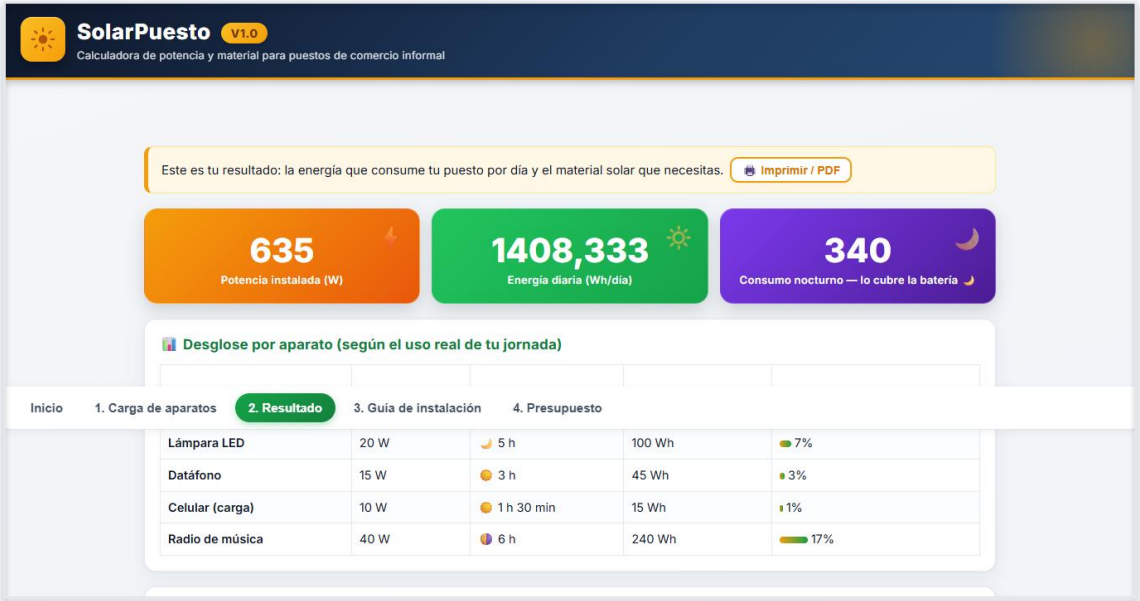
almacen.js · migración 12 V → 24 V

La regla que hace posible TDD

La lógica de lib/ no importa React: se prueba aislada. Los componentes solo llaman a dimensionar(). Persistencia encapsulada, sin servidor.

React 18 · Vite 5 · Vitest 2 · RTL + jsdom · Build 43 módulos / 936 ms

LA APLICACIÓN REAL · CAPTURA DE RESULTADO



Cinco pestañas

Inicio · 1 Carga (CRUD + validación) · 2 Resultado (KPIs + material) · 3 Guía (carrusel 10 pasos) · 4 Presupuesto (COP)

Metodología e hitos

XP + TDD en 12 semanas, del 31/08 al 20/11/2026

1. Test → 2. Falla → 3. Implementar → 4. Verde → 5. Refactor

Prácticas XP aplicadas

- Historias de usuario HU-01 … HU-05 como alcance.
- Iteraciones semanales con revisión los viernes.
- TDD conservado íntegramente durante todo el proyecto.
- Acta 005: un desarrollador; TDD y evidencia en navegador.
- Actas 001 … 007 como registro de decisiones.

Hitos M1 – M5

HITO	FECHA	ENTREGABLE
M1	11/09	Requisitos aprobados
M2	25/09	Diseño aprobado
M3	30/10	MVP funcional
M4	13/11	Pruebas superadas
M5	20/11	Entrega final + manuales

Equipo: Miguel Antonio Urbano Silva (docente) · Heyner Alberto Aldana Herrera (autor y desarrollador) · 113 pruebas al cierre.

Entrega documental adelantada el 06/11/2026; el cronograma y el hito M5 se mantienen en 20/11.

Resultados y entregables

Estado vigente al 06/11/2026: todo en verde

113 / 113	5,62 s	936 ms	0
pruebas aprobadas	duración de la suite	build · 43 módulos	defectos alta abiertos

DEF-01 · cerrado y verificado

```
«Sin calcular», undefined y NaN
→ 24 V · 147 Ah · ≥ 794 W · 2 × 450 Wp · DOD 50 %
```

Causa: dimensionar() no devolvía ppanel, tension ni dod. Se corrigió el contrato y se agregó la regresión GUI-06: la suite pasó de 112 a 113. Fue la caja negra quien lo detectó.

Tres entregables clave

- SP-MI-002 · Manual de Instalación V1.0 (físico + anexo app).
- SP-MU-002 · Manual de Usuario V1.0 (12 capítulos + anexos).
- Informe de Pruebas V1.0 (113/113, DEF-01, trazabilidad).
- Los tres en .md, .docx y .pdf, con 9 capturas de evidencia.

Verificación complementaria

35/35 pruebas de caja negra en 6 bloques · 9 capturas en Chrome 1366×900 · build sin errores ni advertencias bloqueantes · 0 pruebas fallidas u omitidas.

SOLARPUESTO V1.0 · CIERRE

Dimensiona sin adivinar.

Cubre tu jornada. Instala con confianza.

«El sol no envía factura y el sistema se paga con el ahorro.»

MVP completo (RF-01…RF-07) · Cálculos coinciden con los 5 casos del Acta 002
Validaciones y persistencia verificadas · 113/113 en verde · Build publicable

Límites honestos:
RETIE y electricista;
precios referenciales;
datos solo locales.

Trabajo futuro:
Playwright, Lighthouse,
axe y PDF nativo.

¿Preguntas? · Heyner Alberto Aldana Herrera · Docente: Miguel Antonio Urbano Silva
Ingeniería de Software II · Exposición ejecutiva · 06/11/2026